LAB07 - Repaso SQL

LAB07 - Repaso SQL

Objetivos

Repasar los contenidos trabajados en los laboratorios 1 al 6 mediante ejercicios de complejidad creciente:

- SELECT básico, filtrado y ordenación
- Funciones de agregación y agrupación
- JOINs (INNER, LEFT, RIGHT, SELF)
- Subconsultas (correlacionadas y no correlacionadas)
- Consultas combinadas (UNION, INTERSECT, EXCEPT)
- CTEs (WITH)
- Manejo de fechas y valores NULL

En esta sesión trabajaremos con la BD Empresa completa en SQL Snippets (Empresa BD).

Ejercicio 01 - Filtrado básico de empleados

Complejidad: ⭐ (Baja)

Escribe una consulta que muestre el nombre, apellido1 y sueldo de los empleados cuyo sueldo esté entre 25000 y 40000 euros (ambos incluidos) y cuyo nombre empiece por 'A' o 'J'. Ordena los resultados por sueldo de mayor a menor y, en caso de empate, por nombre alfabéticamente.

Columnas resultado: nombre, apellido1, sueldo

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre	apellido1	sueldo
Alberto	Campos	40000

nombre	apellido1	sueldo
José	Pérez	30000
Alicia	Jiménez	25000
Aurora	Oliva	25000

Ejercicio 02 - Costes laborales por departamento

Complejidad: ⭐ ⭐ (Baja-Media)

Escribe una consulta que muestre, para cada departamento, el número de empleados y el sueldo total que paga el departamento (suma de todos los sueldos). Solo incluye departamentos que tengan más de 1 empleado. Ordena los resultados por sueldo total descendente.

Columnas resultado: dpto, num_empleados, sueldo_total

Pista: Usa funciones de agregación con GROUP BY y HAVING.

Solución:

```

```

Tabla resultado:

dpto	num_empleados	sueldo_total
5	4	133000
4	3	93000

Ejercicio 03 - Proyectos de cada empleado

Complejidad: ⭐ ⭐ (Media)

Escribe una consulta que muestre el nombre y apellido1 del empleado, el nombre del proyecto en el que trabaja y el nombre del departamento que controla ese proyecto. Solo incluye empleados cuyo apellido empiece por 'P'. Ordena por nombre de empleado.

Columnas resultado: nombre_empleado, apellido1, nombre_proyecto, nombre_departamento

Pista: Necesitarás unir las tablas EMPLEADO, TRABAJA_EN, PROYECTO y DEPARTAMENTO.

Solución:

Tabla resultado:

nombre_empleado	apellido1	nombre_proyecto	nombre_departamento
José	Pérez	ProductoX	Investigación
José	Pérez	ProductoY	Investigación
Luis	Pajares	Computación	Administración
Luis	Pajares	Comunicaciones	Administración

Ejercicio 04 - Clasificación salarial de empleados

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media)

Escribe una consulta que clasifique a los empleados en tres categorías salariales y cuente cuántos empleados hay en cada categoría:

- 'Junior': sueldo menor a 30000
- 'Senior': sueldo entre 30000 y 45000 (ambos incluidos)
- 'Executive': sueldo mayor a 45000

Ordena por número de empleados descendente.

Columnas resultado: categoria_salarial, num_empleados

Solución:

Tabla resultado:

categoria_salarial	num_empleados
Senior	4

categoria_salarial	num_empleados
Junior	3
Executive	1

Ejercicio 05 - Filtrando empleados por horas de trabajo

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

Usando una CTE (Common Table Expression), escribe una consulta que:

1. Primero calcule el total de horas trabajadas por cada empleado
2. Luego muestre el nombre y apellido del empleado junto con su total de horas, pero solo para empleados que trabajen más de 30 horas en total

Ordena por total de horas descendente y, luego, alfabéticamente por apellido y nombre.

Columnas resultado: nombre, apellido1, total_horas

Pista: Define una CTE llamada `horas_empleado` que calcule las horas totales por empleado.

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre	apellido1	total_horas
Alberto	Campos	40
Alicia	Jiménez	40
Fernando	Ojeda	40
Aurora	Oliva	40
Luis	Pajares	40
José	Pérez	40
Juana	Sáinz	35

Ejercicio 06 - Departamentos con empleados multiproyecto

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

Escribe una consulta que muestre el nombre de los departamentos que tienen al menos un empleado que trabaja en más de un proyecto. Ordena alfabéticamente.

Columnas resultado: nombre_departamento

Pista: Usa EXISTS con una subconsulta correlacionada que cuente proyectos por empleado.

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre_departamento
Administración
Investigación

Ejercicio 07 - Proyectos y familiares por empleado

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

Escribe una consulta que muestre, para cada empleado:

- Su nombre y apellido1
- El número de familiares que tiene registrados (0 si no tiene ninguno)
- El número de proyectos en los que trabaja (0 si no trabaja en ninguno)

Ordena por número de familiares descendente y luego por nombre.

Columnas resultado: nombre, apellido1, num_familiares, num_proyectos

Pista: Ten cuidado con COUNT(*) en LEFT JOIN.

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre	apellido1	num_familiares	num_proyectos
Alberto	Campos	3	4
José	Pérez	3	2
Juana	Sáinz	1	2
Alicia	Jiménez	0	2
Aurora	Oliva	0	2
Eduardo	Ochoa	0	1
Fernando	Ojeda	0	1
Luis	Pajares	0	2

Ejercicio 08 - Los empleados invisibles

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Alta)

Escribe una consulta que devuelva el nombre y apellido1 de los empleados que **no supervisan a nadie, no dirigen ningún departamento y no tienen familiares registrados**, ordenados por apellido1. Resuélvelo con una CTE que calcule los `dni` mediante consultas combinadas (`EXCEPT`) y un `JOIN` final para recuperar los nombres.

Columnas resultado: nombre, apellido1

Pregunta adicional: intenta resolver la parte de "no supervisan a nadie" con `WHERE dni NOT IN (SELECT supervisor FROM EMPLEADO)` . ¿Qué obtienes? ¿Por qué `EXCEPT` no sufre el mismo problema?

Conceptos: CTE, EXCEPT encadenado, JOIN, trampa NOT IN + NULL (LAB04, LAB05, LAB06 y parche EXISTS vs IN)

Solución:

```

```

Tabla resultado:

nombre	apellido1
Alicia	Jiménez
Fernando	Ojeda
Aurora	Oliva
Luis	Pajares

> **Respuesta a la pregunta adicional:** la versión con `NOT IN` devuelve **0 filas** sin dar error: la columna `supervisor` contiene un NULL (Eduardo no tiene supervisor) y `NOT IN` con un NULL en la lista nunca es verdadero. `EXCEPT`, en cambio, opera con semántica de conjuntos (compara "es el mismo valor", no "es igual"), así que el NULL de la segunda consulta simplemente no coincide con ningún `dni` y no contamina el resultado. Tres formas seguras de expresar "no está en": `EXCEPT`, `NOT EXISTS`, o `NOT IN` saneado con `IS NOT NULL`.

Ejercicio 09 - Informe departamentos completo

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Alta)

Escribe una consulta que genere un informe completo mostrando:

Para cada departamento:

- Nombre del departamento
- Nombre completo del director (nombre y apellido1 separados por espacio)
- Número de empleados (sin contar al director)
- Número de proyectos del departamento
- Promedio de horas trabajadas por empleado en los proyectos del departamento (redondeado a 1 decimal)
- Una columna llamada `estado_carga` que muestre:
  - 'Sobrecargado' si el promedio de horas por empleado es mayor a 30
  - 'Normal' si está entre 15 y 30 (ambos incluidos)
  - 'Baja carga' si es menor a 15

Requisitos adicionales:

- Deben aparecer TODOS los departamentos, incluso sin proyectos
- Las horas NULL se tratan como 0
- Si un departamento no tiene horas trabajadas, el promedio debe ser 0

- Ordena por promedio de horas descendente

Columnas resultado: nombre_departamento, director_completo, num_empleados, num_proyectos, promedio_horas, estado_carga

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre_departamento	director_completo	num_empleados	num_proyectos	promo
Administración	Juana Sáinz	2	2	40
Investigación	Alberto Campos	3	3	40
Sede Central	Eduardo Ochoa	0	1	0

Ejercicio 10 - Calendario de cumpleaños

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

El departamento de RRHH quiere organizar las celebraciones de cumpleaños. Escribe una consulta que devuelva, para cada mes del año en el que al menos una persona registrada en la base de datos (empleado **o** familiar) cumpla años, el número de mes como entero y cuántas personas cumplen años ese mes. Ordena por número de personas descendente y, a igualdad, por mes ascendente.

Columnas resultado: mes, num_personas

Pistas: Combina ambas tablas con una consulta combinada dentro del `FROM` y extrae el mes con `strftime` + `CAST`. Piensa bien qué operador de combinación necesitas: ¿qué pasaría con el recuento si usaras `UNION` en lugar de `UNION ALL`?

Conceptos: UNION ALL, subconsulta en FROM, strftime, CAST, GROUP BY, ORDER BY múltiple (LAB02, LAB04, LAB06)

Solución:

```
```

Tabla resultado:

mes	num_personas
5	3
9	2
12	2
1	1
2	1
3	1
4	1
6	1
7	1
10	1
11	1

Ejercicio 11 - Informe de plantilla por sexo

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Alta)

Escribe una consulta que muestre, para cada departamento: su nombre, el número de hombres, el número de mujeres, el porcentaje de mujeres (redondeado a 1 decimal) y el sueldo medio de las mujeres y de los hombres del departamento. Si un departamento no tiene empleados de un sexo, su sueldo medio debe mostrarse como 0. Ordena por porcentaje de mujeres descendente.

Columnas resultado: departamento, hombres, mujeres, pct_mujeres, sueldo_medio_f, sueldo_medio_m

Pistas: Necesitas agregaciones condicionales: `filter (where ...)` (o su equivalente con `case` dentro de la agregación). Cuidado con la división entera al calcular el porcentaje y con los NULL que devuelve `avg` cuando el grupo filtrado está vacío.

Conceptos: JOIN, FILTER/CASE en agregaciones, COALESCE, ROUND, división entera (LAB02, LAB05)

Solución:

Tabla resultado:

departamento	hombres	mujeres	pct_mujeres	sueldo_medio_f	sueldo_medio_m
Administración	1	2	66.7	34000	25000
Investigación	3	1	25.0	25000	36000
Sede Central	1	0	0.0	0	55000

Ejercicio 12 - Parejas salariales (SELF JOIN)

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

Escribe una consulta que devuelva las parejas de empleados **distintos** que trabajan en el mismo departamento y cobran exactamente el mismo sueldo. Cada pareja debe aparecer **una sola vez** (si sale A–B, no debe salir B–A) y un empleado no puede emparejarse consigo mismo.

Columnas resultado: empleado1, empleado2 (nombre y apellido1 separados por espacio), dpto, sueldo

Pista: Necesitas concatenar la tabla EMPLEADO consigo misma con alias distintos. Para eliminar los pares duplicados y el emparejamiento consigo mismo, piensa qué operador de comparación entre los dos `dni` resuelve ambas cosas a la vez.

Conceptos: SELF JOIN, alias, condición de deduplicación, concatenación de texto (LAB01, LAB05)

Solución:

```

```

Tabla resultado:

empleado1	empleado2	dpto	sueldo
Luis Pajares	Alicia Jiménez	4	25000

Ejercicio 13 - Proyectos sin participación femenina

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ (Media-Alta)

Escribe una consulta que devuelva el nombre de los proyectos en los que **no** trabaja ninguna mujer, ordenados alfabéticamente. Usa `NOT EXISTS` con una subconsulta correlacionada.

Columna resultado: nombre_proyecto

Pista: la subconsulta necesita concatenar TRABAJA_EN con EMPLEADO para conocer el sexo de quien trabaja en el proyecto de la fila actual.

Conceptos: NOT EXISTS, subconsulta correlacionada con JOIN interno, anti-join (LAB05, LAB06)

Solución:

```
```

Tabla resultado:

nombre_proyecto
ProductoZ

Ejercicio 14 - Subida salarial selectiva (UPDATE con subconsulta)

Complejidad: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (Alta)

⚠️ **Este ejercicio modifica los datos: hazlo en último lugar o recarga la base de datos después.**

La empresa decide corregir desigualdades internas: sube un 5% (redondeado al entero) el sueldo de todos los empleados que ganan **menos que el sueldo medio de su propio departamento**. Escribe la sentencia `UPDATE` usando una subconsulta correlacionada y comprueba el resultado con `SELECT nombre, apellido1, sueldo FROM EMPLEADO ORDER BY apellido1;`.

Pista: la subconsulta debe calcular la media del departamento *del empleado de la fila actual*: necesitas correlacionar con la tabla externa del UPDATE.

Conceptos: UPDATE, subconsulta correlacionada, AVG, ROUND (LAB03, LAB06)

Solución:

```

```

Tabla resultado (tras la comprobación):

nombre	apellido1	sueldo
Alberto	Campos	40000
Alicia	Jiménez	26250
Eduardo	Ochoa	55000
Fernando	Ojeda	38000
Aurora	Oliva	26250
Luis	Pajares	26250
José	Pérez	31500
Juana	Sáinz	43000

Resumen de Conceptos Repasados

Esta lección de repaso ha cubierto:

Ejercicio	Conceptos principales	Laboratorios
01	SELECT, WHERE, BETWEEN, LIKE, ORDER BY	LAB01
02	COUNT, SUM, GROUP BY, HAVING	LAB02
03	INNER JOIN múltiple, filtrado	LAB05
04	CASE WHEN, agregaciones, GROUP BY	LAB02
05	CTE (WITH), SUM, JOIN, filtrado	LAB04, LAB05
06	EXISTS, subconsulta correlacionada, DISTINCT	LAB06
07	LEFT JOIN, COUNT correcto, manejo NULL	LAB05, LAB02
08	CTE, EXCEPT, trampa NOT IN + NULL	LAB04, LAB06
09	Integrador: JOINs, agregaciones, CASE, COALESCE, NULLIF, subconsultas	Todos

Ejercicio	Conceptos principales	Laboratorios
10	Fechas (strftime, CAST), UNION ALL, subconsulta en FROM	LAB04, LAB06
11	Agregación condicional (FILTER/CASE), COALESCE, división entera	LAB02, LAB05
12	SELF JOIN, deduplicación de pares	LAB05
13	NOT EXISTS, subconsulta correlacionada, anti-join	LAB05, LAB06
14	UPDATE con subconsulta correlacionada	LAB03, LAB06

¡Enhorabuena por completar el repaso!

Has trabajado con los principales conceptos de SQL vistos en los laboratorios 1-6. Si has podido resolver todos los ejercicios, estás preparado para afrontar problemas SQL más complejos.